2021.07.05 Fisica I - Ing. Civile - Parte 1 - Domande a Risposta Multipla

Alla fine delle due parti, i 10 quiz a risposta chiusa (20 minuti di tempo) e i due esercizi/domande a risposta aperta (1 ora di tempo), sarà richiesta la consegna delle scansioni dei fogli di supporto sia dei quiz e degli esercizi/domande delle due parti, in un unico file, preferibilmente in formato pdf. In ogni facciata digitalizzata (con una app scanner) deve essere riportato un numero di pagina sequenziale, il nome e il codice persona. Per ogni quiz o esercizio riportare il relativo numero prima di calcoli e/o commenti, da scrivere in modo ordinato e leggibile.

N.B.: l'ordine delle risposte è personalizzato: riportate sul foglio l'inizio della risposta giusta, in modo che se salta la connessione possa essere individuata (1,2,3, 4 o a,b,c,d non sono sufficienti a identificare la risposta).

...

Hi Alberto, when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address.

* Required

1. In un moto uniforme, è esatto dire che:
   (1 Point)

   - l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo oppure circolare
   - l'accelerazione normale è sicuramente nulla
   - l'accelerazione è sempre nulla
   - l'accelerazione è nulla se il moto è rettilineo

2. Sia v=7(m/s) - 4(m/s^2)*t la relazione tra la velocità e il tempo durante un moto rettilineo di un corpo. Tale moto è caratterizzato da:
   (1 Point)

- Velocità costante
- Accelerazione costante
- Accelerazione nulla
- Velocità ed accelerazione variabili

3. Un corpo, posto su di un piano orizzontale con attrito, si muove per l'azione di una forza F parallela al piano. Se improvvisamente l'azione della forza cessa, cosa accade al corpo:
(1 Point)

- Non si può prevedere
- Si ferma bruscamente
- Prosegue con moto uniformemente decelerato
- Prosegue con un moto rettilineo uniforme

4. La forza elastica in un moto oscillatorio monodimensionale ha:
(1 Point)

- Verso diretto sempre in modo opposto al vettore accelerazione
- Verso diretto sempre in modo opposto al vettore velocità
- Verso diretto sempre come il vettore accelerazione
- Verso diretto sempre come il vettore velocità

5. Se l'estremo di una molla ideale è compresso di 10 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio e quindi viene rilasciato, qual è l'ampiezza di oscillazione:
(1 Point)

- Occorre conoscere la costante elastica della molla
- 1 m
- 1 cm
- 10 cm

6. Dire quale delle seguenti affermazioni relative all'urto completamente anelastico ideale è falsa:
(1 Point)

- Tra l'istante immediatamente precedente ed immediatamente successivo l'energia meccanica non si conserva
- Le forze impulsive sono preponderanti rispetto alle altre forze eventualmente presenti.
- Tra l'istante immediatamente precedente ed immediatamente successivo si conserva l'energia cinetica.
- Tra l'istante immediatamente precedente ed immediatamente successivo si conserva la quantità di moto

7. Quante calorie sono necessarie per riscaldare 100 g di rame da 10°C a 100°C? (calore specifico del rame = 0.093 cal/g °C)
(1 Point)

- 837 cal
- 93 cal
- 930 cal
- 83.7 cal

8. Due stanze uguali comunicanti fra loro tramite una porta aperta si trovano a temperature medie differenti. Dove c'è più aria?
(1 Point)

- Nella stanza a temperatura più alta
- I dati sono insufficienti per rispondere
- Nella stanza a temperatura più bassa
- La massa di aria è la stessa in entrambe in quanto la pressione è la stessa

9. Per un ciclo termodinamico a gas costituito da trasformazioni reversibili e rappresentato nel piano (p,V) da una curva chiusa, quale fra le quattro affermazioni seguenti è falsa?
(1 Point)

- Il lavoro termodinamico compiuto è pari al calore scambiato
- Il lavoro compiuto dal gas in un ciclo è pari all'area sottesa internamente alla curva del ciclo, positivo se viene percorsa in senso orario
- La variazione di energia interna del gas in un ciclo è sempre zero
- Il gas scambia calore, in un ciclo, sempre con due sorgenti termiche

10. A quale temperatura le molecole di un gas perfetto hanno un'energia cinetica pari alla metà di quella che possiedono a una temperatura di 100 °C?
(1 Point)

- 50 °C
- -86 °C
- 50 K
- 86 K

11. Autovalutazione *

- Mi ritiro
- Sottometto per la correzione

12. Note (Multichance, ecc.)

Enter your answer

Submit

POLITECNICO DI MILANO – Ingegneria Civile

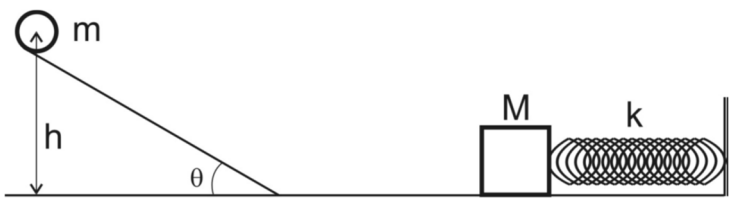
Fisica I 2020/21 – prof. A. Tagliaferri

18 giugno 2021

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1. Una sfera puntiforme di massa $m = 0.4$ kg è inizialmente fermo in cima ad un piano liscio inclinato ad un angolo θ rispetto all'orizzontale. La sua altezza iniziale è $h = 1.85$ m. Ad un certo istante, la sfera è lasciata libera di muoversi. Una volta raggiunto il piano liscio orizzontale, essa subisce un urto perfettamente anelastico con un cubo puntiforme di massa $M = 0.8$ kg, inizialmente a riposo. Il cubo è attaccato ad una estremità di una molla ideale, a sua volta attaccata ad una parete all'altra estremità, come riportato in figura. La molla ideale ha massa trascurabile e costante elastica $k = 120$ N/m. Determinare:



a) La velocità v_1 della sfera prima della collisione
b) Il periodo T e ampiezza A delle oscillazioni del sistema dopo l'urto
c) L'energia meccanica dissipata nell'urto, $E_{m,persa}$.

Nel caso in cui il sistema composto da cubo e sfera si stacchi dalla molla nel punto in cui è avvenuta la collisione, mentre torna indietro (ad esempio, ciò avviene se il cubo è semplicemente appoggiato alla molla e non attaccato), determinare

d) l'altezza massima h_{max} a cui giunge sul piano inclinato.

2. Una macchina termica, funzionante con n = 2 moli di gas perfetto monoatomico, esegue il ciclo composto dalle seguenti trasformazioni reversibili :

AB Espansione isoterma alla temperatura T_1 = 400 K,
BC Raffreddamento isocoro fino alla temperatura T_2 = 250 K,
CD Compressione isoterma fino al volume iniziale,
DA Riscaldamento isocoro fino allo stato iniziale.

Il lavoro termodinamico compiuto in ogni ciclo $\mathcal{L}_{TD} = 2000$ J.

a) Disegnare il ciclo nel piano p,V.
b) Calcolare il calore_Q_{AB} scambiato nella trasformazione AB;
c) Calcolare le variazioni di entropia della macchina, ΔS_{BC}, del suo ambiente, $\Delta S_{A,BC}$, e dell'Universo, $\Delta S_{U,BC}$, nella trasformazione BC e commentare tali valori.

Esercizio 1

a) Per la conservazione dell'energia meccanica nel moto della sfera fino all'istante immediatamente prima dell'urto:

$\frac{1}{2}mv_1^2 = mgh$

E quindi la velocità v_1 della sfera

$v_1 = \sqrt{2gh} = 6.025\ \frac{m}{s}$.

b) Durante la collisione si conserva la quantità di moto $mv_1 = (m + M)v_2$
dove $v_2 = v_1 \frac{m}{m+M} = 2.008\ \frac{m}{s}$ è la velocità del sistema costituito dalla sfera e dal cubo immediatamente dopo l'urto.
Il moto dopo l'urto avviene sotto l'azione della forza conservativa della molla e conserva l'energia meccanica. Considerando l'istante iniziale ($\Delta x = 0$) e quello in cui il sistema si ferma ($v = 0$, $\Delta x = A$ con A ampiezza della oscillazione)
$\frac{1}{2}(m + M)v_2^2 = \frac{1}{2}kA^2$
Da cui

$A = v_2\sqrt{\frac{m+M}{k}} = 0.2008\ m$

Il periodo dell'oscillazione è

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m+M}{k}} = 0.628\ s$

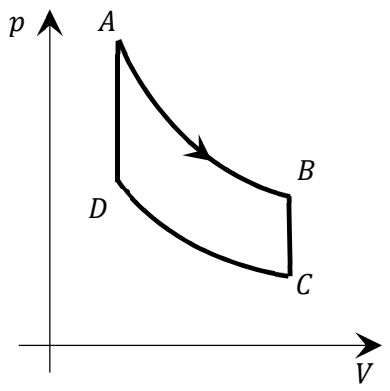
c) L'energia meccanica persa nell'urto pari alla differenza tra quella posseduta immediatamente prima e quella posseduta immediatamente dopo l'urto, cambiata di segno:
$E_{m,persa} = -\Delta E_m = -\Delta E_c = -\left(\frac{1}{2}(m + M)v_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2\right) = 4.84$ J

d) Per la conservazione dell'energia meccanica, il sistema cubo+sfera si separa dalla molla alla velocità $v_3 = -v_2$. Durante il moto lungo i piani lisci, agisce la forza conservativa peso e quindi si conserva ancora l'energia meccanica:
$\frac{1}{2}(m + M)v_3^2 = (m + M)gh_{max}$
Da cui

$h_{max} = \frac{v_3^2}{2g} = 0.205$ m

Esercizio 2

a)



b) Dal primo principio della Termodinamica

$$\mathcal{L}_{TD} = Q = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA}$$

dove

$Q_{BC} = -Q_{DA} = n\, c_V\, (T_1 - T_2) = 3740$ J

$Q_{AB} = n\, R\, T_1 \ln \frac{V_B}{V_A}$

$Q_{CD} = n\, R\, T_2 \ln \frac{V_D}{V_C} = n\, R\, T_2 \ln \frac{V_A}{V_B} = -n\, R\, T_2 \ln \frac{V_B}{V_A}$

Da cui $\mathcal{L}_{TD} = Q_{AB} + Q_{CD} = n\, R\, \ln \frac{V_B}{V_A}\, (T_1 - T_2)$

$\ln \frac{V_B}{V_A} = \frac{\mathcal{L}_{TD}}{n\, R\, (T_1 - T_2)} = 0.802$

$Q_{AB} = n\, R\, T_1 \ln \frac{V_B}{V_A} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \mathcal{L}_{TD} = -3330$ J

c) La variazione di entropia del sistema lungo la trasformazione AB, dalla definizione è

$$\Delta S_{BC} \equiv \int_{B \to C} \frac{\delta Q}{T}\bigg|_{Rev} = n\, c_V \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = n\, c_V \ln \frac{T_2}{T_1} = -11.7 \text{ J}$$

Poiché la trasformazione è reversibile

$$\Delta S_{U,BC} = 0$$

$$\Delta S_{A,BC} = \Delta S_{U,BC} - \Delta S_{BC} = 11.7 \text{ J}$$